

ITEM 329 : POLYTRAUMATISME

Polytraumatisme = - ≥ 2 lésions : **cranio-cérébrales, thoraciques, viscérales** et/ou **osseuses**

- Dont **1 au moins met en jeu le pronostic vital** par son retentissement respiratoire ou cardio-circulatoire

- Forte prédominance masculine, 1^{ère} cause de mortalité chez les sujets jeunes (25 à 35 ans) → **50%** de mortalité la 1^{ère} heure

- **AVP** (piétons, cyclistes, motocyclistes ou automobilistes), **accidents du travail** ou **tentatives de suicide** (défenestration...)

PEC pré-hospitalière

1 ^{er} secours	- Protéger : baliser la circulation dans les 2 sens pour protéger le blessé et favoriser l'arrivée des secours - Alerter (centre 15 : SAMU, SMUR) : lieu, type d'accident, heure, nombre et gravité des blessés - Secourir : - Mettre le blessé à l'abri d'un incendie ou d'une explosion (en respectant l'axe tête-cou-tronc) - Libérer les VAS, mise en PLS si troubles de conscience, ablation de CE pharyngé (dentier...) - Débuter la réanimation en cas d'ACR : massage cardiaque externe - Contrôle des hémorragies externes par compression - Lutte contre l'hypothermie : couvrir le blessé			
SAMU	URGENCES VITALES	Cardio-circulatoire		= Pâleur des téguments, marbrure des genoux, pouls rapide filant, ↗ du temps de recoloration cutané, hypotension avec pincement de la TA différentielle - Choc hypovolémique dans 80% des cas, principalement hémorragique - Autre : pneumothorax, tamponnade, contusion myocardique, lésion médullaire → La présence du pouls radial témoigne d'une PAS > 80 mmHg
			CAT	- Oxygénothérapie au masque, voire intubation trachéale, et ventilation - Mise en place de 2 VVP de gros calibre et remplissage vasculaire - Contrôle des hémorragies externes : pansements compressifs stériles, réduction et immobilisation des foyers de fracture, suture de plaie du scalp - Amines sympathomimétiques IV si nécessaire - Massage cardiaque externe si ACR
		Respiratoire		= Agitation, polypnée ou bradypnée, signes de lutte ou d'encombrement, cyanose, emphysème thoraco-cervical extensif
			CAT	- Libération des VAS : extraction de CE, prévention de la ptose linguale par subluxation de la mandibule ± mise en place d'une canule de Guedel - Exsufflation de tout pneumothorax sous tension - Intubation trachéale et ventilation si besoin
		Neurologique		= Etat de conscience (score de Glasgow), réflexe photomoteur, motilité spontanée
		→ Indication d'intubation: - Détresse respiratoire - Détresse circulatoire - Détresse neurologique avec Glasgow < 8 - Lésion traumatique douloureuse ou nécessitant une chirurgie urgente - Agitation aiguë → En cas d'aggravation d'une détresse respiratoire après début de ventilation mécanique : évoquer un pneumothorax compressif à exsuffler et drainer en urgence		
	Bilan lésionnel	- Après déshabillage (découpage des vêtements) - Examen cranio-facial, abdomen, thorax, rachis, bassin, membres, état cutané		
Mise en condition	- Transport dans un matelas-coquille avec mise en place d'une minerve cervicale rigide - Immobilisation des foyers de fracture par attelle - Pose de 2 VVP de bon calibre (18G) - Prévention de l'hypothermie : mesure de la température corporelle, couverture isolante - Lutte contre la douleur : analgésie simple périphérique ou blocs locorégionaux - Surveillance rapprochée écrite : FR, T°, FC, TA, Glasgow, SpO₂, dextro, ECG, Hémocue			
Orientation selon l'algorithme de Vittel		→ Transfert en centre spécialisé (<i>Trauma center</i>) si : - Gravité immédiate : Glasgow < 13 et/ou PAS < 90 et/ou saturation < 90% - Cinétique violente : éjection d'un véhicule, autre passager du même véhicule décédé, chute > 6 m, victime projetée ou écrasée, blast ou à l'appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, airbags activés, absence de casque ou de ceinture de sécurité) - Lésion anatomique : traumatisme pénétrant crânien, cervical, thoracique, abdominal, du bassin, du bras ou de la cuisse, volet thoracique, brûlure sévère, inhalation de fumée, fracture du bassin, suspicion d'atteinte médullaire, amputation au dessus du poignet/cheville, ischémie de membre - Prise en charge : nécessité de ventilation assistée, remplissage > 1L et/ou amines - A discuter selon le terrain : âge > 65 ans, insuffisance organique, grossesse, trouble de l'hémostase		

PEC hospitalière	Organisation avant l'arrivée		- Equipe prévenue par la régulation du SAMU de l'arrivée d'un patient traumatisé sévère - Préparation du matériel et des médicaments d'urgence (PSL...) - Prévenir les médecins intervenants : radiologue, chirurgiens (orthopédiste, viscéral, vasculaire...)		
	Orientation à l'arrivée		- Prise en charge en salle de déchocage ou SAUV dans la majorité des cas - Directement au bloc opératoire si instabilité hémodynamique majeure de cause évidente, accessible à un traitement chirurgical immédiat (plaie par balle ou arme blanche, amputation...)		
	< 15 minutes	Conditionnement	- Vérification des VVP mises en place ± ajout d'une VVC par voie fémorale si besoin - Mise en place d'un cathéter artériel fémoral si besoin - Poursuite de l'oxygénation et du remplissage vasculaire, intubation si besoin		
		Examen clinique complet	- Recherche de lésion traumatique : tête/cou/rachis, thorax, abdomen, bassin, membres - Si inconscient ou suspect de lésion du rachis : TR (béance anale = lésion médullaire)		
	< 30 minutes	Bilan initial	Biologie	- NFS, bilan de coagulation, groupage, RAI ionogramme, urée, créatininémie ± β-hCG - GDS avec lactates artériels - Troponinémie, ECG - Alcoolémie si suspicion d'alcoolisation	
			Imagerie	→ Recherche d'une lésion nécessitant une intervention urgente : drainage thoracique, laparotomie ou thoracotomie d'hémostase, embolisation d'un traumatisme du bassin - RP : recherche d'épanchement liquidien ou gazeux - Rx du bassin : recherche d'une fracture du bassin - FAST-écho = échographie abdominale, pleurale et cardiaque rapide : recherche d'hémopéritoine, d'épanchement pleural ou gazeux et d'hémopéricarde ± Doppler trans-crânien selon disponibilité si TC grave (Glasgow < 8)	
< 1 heure	Body-scanner	= Bilan lésionnel complet : scanner corps entier, sans puis avec injection de produit de contraste - Cérébral (en 1^{er} si TC) : urgence neurochirurgicale (2,5%), lésion cérébrale (hématomes, contusion, pétéchies, œdème), visualisation des vaisseaux cérébraux (dissection...) - Thoracique : pneumothorax (10 à 20% non visible à la RP), hémothorax, contusion pulmonaire, lésions du médiastin et des gros vaisseaux - Abdominal : évaluation des organes, hématome rétropéritonéal, désinsertion du mésentère → Envisagé seulement chez un patient stable, possiblement d'emblée si disponible < 30 minutes			
	Autres	- Rx standard de membre : si suspicion de fracture ou luxation de membre - Fibroscopie bronchique : si trauma thoracique avec suspicion de rupture trachéo-bronchique			
Stratégie	Catégorie 1	= Choc persistant malgré expansion volémique et amine - Hémorragie extériorisée de cause évidente → bloc pour chirurgie de sauvetage - Sans cause évidente → évaluation rapide (RP, Rx bassin et FAST-écho), idéalement au bloc opératoire			
	Catégorie 2	= Patient stabilisé après expansion volémique ± amine, rechute à l'arrêt ou diminution de l'expansion - Bilan initial par RP, Rx du bassin et FAST-écho en salle de déchocage - Bilan lésionnel par body-scan - Prise en charge au bloc ou en radiologie interventionnelle selon les lésions			
	Catégorie 3	= Patient stable ou stabilisé après expansion volémique - Bilan initial par RP, Rx du bassin et FAST-écho en salle de déchocage - Bilan lésionnel par body-scan → possiblement d'emblée si disponible rapidement < 30 minutes			
Cas particulier	Choc hémorragique du polytraumatisé	Cause	- Lésion abdominale, rétro-péritonéale et/ou thoracique - Fracture du bassin - Autre : plaie du scalp, épistaxis, fracture fermée, fracture ouverte avec plaie vasculaire		
			Perte sanguine/6h selon la fracture	- Bassin = 500 à 5000 ml - Fémur = 2000 ml - Tibia = 1000 ml - Humérus = 500 ml - Vertèbre ou os de l'avant-bras = 250 ml - Côte = 125 ml	
		PEC	- Arrêt précoce des hémorragies insidieuses : ceinture pelvienne si suspicion de fracture du bassin, sutures de plaies du scalp, pansement compressif, tamponnement antérieur ou antéro-postérieur d'un épistaxis... - Stratégie transfusionnelle agressive : CGR, PFC, plaquettes, fibrinogènes → Objectifs : Hb > 7, TP > 40%, plaquettes > 50 G/L - Prévention de la coagulopathie: antifibrinolytique (acide tranexamique) dans les 3h, lutte contre l'hypothermie, correction du choc, correction d'une hypocalcémie (due aux PSL) - Chirurgie d'hémostase (damage control) ou embolisation radiologique		